

Homework 1

《生物医学图像处理》

姓名: 林亨 专业: 生物医学工程 学号: 3230103696 日期: 2026/3/19

1 2D Spatial Affine Transform

- Triangle A has vertices at $A_1(0, 0), A_2(2, 0), A_3(0, 1)$.
- Triangle B has vertices at $B_1(2, 1), B_2(2, 5), B_3(3, 1)$.

Tasks:

- Design a sequence of 3x3 affine transformation matrices(homogeneous coordinates).
- 1. Define the matrices for Scaling (S), Rotation (R), and Translation (T) (Order: S -> R -> T).
- 2. Calculate the overall transformation matrix $M = T * R * S$.

SOLUTION:

(1) 三角形 A 中, $\overrightarrow{A_1A_2} = (2, 0)$, 三角形 B 中, $\overrightarrow{B_1B_2} = (0, 4)$ 。

由此可以看出在三角形 A 仿射变换到三角形 B 的过程中三角形 A 需要在 x 轴方向放大两倍, 并且绕原点逆时针旋转 90°

三角形 A 中, $\overrightarrow{A_1A_3} = (0, 1)$, 三角形 B 中, $\overrightarrow{B_1B_3} = (1, 0)$ 。若仅仅逆时针旋转 90° , $\overrightarrow{B_1B_3} = (-1, 0)$, 因此还需要在 y 轴经历一次镜像对称, 即 y 轴方向缩放 -1 倍

由此我们可以得到缩放矩阵

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

旋转矩阵

$$R = \begin{bmatrix} \cos 90 & -\sin 90 & 0 \\ \sin 90 & \cos 90 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

原点 $A_1(0, 0)$ 变换后为 $B_1(2, 1)$ 因此平移了 x 轴正方向两单位, y 轴正方向 1 个单位

由此可得平移矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 由此

$$M = T * (R * S) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

验算：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (2, 1, 1)^T$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (2, 5, 1)^T$$

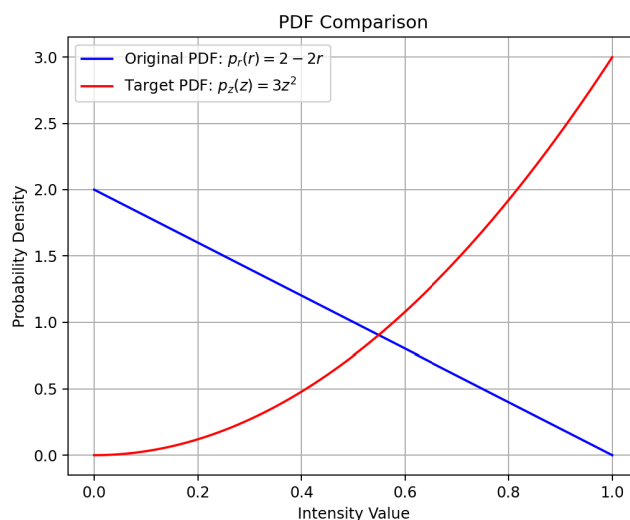
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = (3, 1, 1)^T$$

与三角形 B 坐标一致，所求变换矩阵正确

2 Given two random variables R and Z with the following probability density functions (PDFs):

- R has a PDF: $p_r(r) = 2 - 2r$
- Z has a PDF: $p_z(z) = 3z^2$

Find the intensity transformation function $z = T(r)$ that maps the original intensity r to the target intensity z , such that the transformed original image matches the target PDF $p_z(z)$



SOLUTION:

计算 CDF

$$F_R(r) = \int_0^r (2 - 2r)dr = 2r - r^2, 0 \leq r \leq 1$$

$$F_Z(z) = \int_0^z 3z^2 dz = z^3, 0 \leq z \leq 1$$

为了使得 r 转换成 z ，则有 $p_z(z) = p_r(r) \left| \frac{dr}{dz} \right|$ ，即 $F_R(r) = F_Z(z)$ ，则有

$$z = T(r) = \sqrt[3]{2r - r^2}$$

3 Discrete Histogram Equalization & Matching, Given a grayscale image ($L=8$, intensity levels 0–7) with 100 pixels.

Intensity distribution (n_k) for $k=0$ to 7: [40, 20, 15, 10, 5, 5, 3, 2]

Target probability distribution (p_z) for $z=0$ to 7: [0, 0.07, 0.10, 0.26, 0.28, 0.15, 0.11, 0.03]

(1) Perform Histogram Equalization on the original image to find the discrete mapping values s_k

(2) Compute the transformation function $G(z)$ for the target histogram.

(3) Perform Histogram Matching to map original intensity r_k to target intensity z_q

– In case of a tie, choose the smaller z_q

SOLUTION:

已知离散灰度级数 $L = 8$ (灰度范围为 0 至 7), 原始图像总像素数为 $N = 100$ 。

(1) 原始图像第 k 级灰度的出现概率为 $p_r(r_k) = \frac{n_k}{N}$ 。其直方图均衡化的离散变换函数为:

$$s_k = T(r_k) = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = 7 \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

计算结果需要四舍五入, 映射为整数。

计算过程如表 1 所示:

表 1 – s_k 计算

r_k	n_k	$p_r(r_k)$	$\sum_{j=0}^k p_r(r_j)$	$7 \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$	s_k
0	40	0.40	0.40	2.80	3
1	20	0.20	0.60	4.20	4
2	15	0.15	0.75	5.25	5
3	10	0.10	0.85	5.95	6
4	5	0.05	0.90	6.30	6
5	5	0.05	0.95	6.65	7
6	3	0.03	0.98	6.86	7
7	2	0.02	1.00	7.00	7

(2)

目标图像第 q 级灰度的规定概率为 $p(z_q)$ 。对其求累积分布并进行量化, 得到变换函数 $G(z)$ 。

$$G(z) = (L - 1) \sum_{j=0}^q P(z_j) = 7 \sum_{j=0}^q P(z_j)$$

计算结果需要四舍五入, 映射为整数。

计算过程如表 2 所示:

表 2 – $G(z_q)$ 计算

z_q	$P(z_q)$	$\sum_{j=0}^q P(z_j)$	$7 \sum_{j=0}^q P(z_j)$	$G(z_q)$
0	0.00	0.00	0.00	0
1	0.07	0.07	0.49	0
2	0.10	0.17	1.19	1
3	0.26	0.43	3.01	3
4	0.28	0.71	4.97	5
5	0.15	0.86	6.02	6
6	0.11	0.97	6.79	7
7	0.03	1.00	7.00	7

(3)

直方图匹配的原则是对于每个 s_k ，在表 2 中寻找满足 $|G(z_q) - s_k|$ 最小的 z_q 。依据题意，若出现差值相等的情况，选取较小的 z_q 。

- 当 $s_0 = 3$ 时，对应 $G(3) = 3$ ，故 $r_0 \rightarrow z_3 = 3$ 。
- 当 $s_1 = 4$ 时， $G(3) = 3$ 与 $G(4) = 5$ 的绝对差值均为 1。取较小值，故 $r_1 \rightarrow z_3 = 3$ 。
- 当 $s_2 = 5$ 时，对应 $G(4) = 5$ ，故 $r_2 \rightarrow z_4 = 4$ 。
- 当 $s_3 = 6$ 时，对应 $G(5) = 6$ ，故 $r_3 \rightarrow z_5 = 5$ 。
- 当 $s_4 = 6$ 时，对应 $G(5) = 6$ ，故 $r_4 \rightarrow z_5 = 5$ 。
- 当 $s_5 = 7$ 时，对应 $G(6) = 7$ 及 $G(7) = 7$ 。取较小值，故 $r_5 \rightarrow z_6 = 6$ 。
- 同理， $s_6 = 7, s_7 = 7$ 均映射至 $z_6 = 6$ 。即 $r_6 \rightarrow z_6 = 7, r_7 \rightarrow z_6 = 7$

最终的灰度映射关系如表 3 所示：

表 3 – 最终灰度映射关系表

r_k	s_k	z_q
0	3	3
1	4	3
2	5	4
3	6	5
4	6	5
5	7	6
6	7	6
7	7	6